RAPPORT DE WORKSHOP

Bootstrap - Responsive Design

Création d'un site web responsive pour INPT Motorsports Club

Réalisé par : Mohammed Amine ACHAAR

Encadré par : Dr. Hassan FARSI

Institut National des Postes et Télécommunications (INPT)

6 mai 2026

1. Introduction

Bootstrap est un framework front-end puissant et populaire développé par Twitter qui révolutionne le développement web moderne. Il fournit un ensemble complet de composants CSS et JavaScript prêts à l'emploi, ainsi qu'un système de grille robuste permettant de créer des interfaces responsives adaptées à tous les appareils.

Ce workshop explore la puissance de Bootstrap en construisant un véritable site web : le site du club étudiant INPT Motorsports Club. À travers ce projet, nous démontrerons comment Bootstrap accélère le développement et facilite la création d'interfaces modernes et professionnelles sans avoir à écrire CSS depuis zéro.

2. Objectif du workshop

L'objectif principal est de concevoir et développer un site web responsive en utilisant Bootstrap comme framework principal. Plus précisément, il s'agit de :

- Maîtriser le système de grille Bootstrap (`container`, `row`, `col-*`) pour une mise en page fluide
- Utiliser efficacement les composants Bootstrap intégrés (Navbar, Cards, Carousel, Modal, Forms, Buttons)
- Assurer la compatibilité du site sur desktop, tablette et mobile
- Intégrer une validation de formulaire avec JavaScript côté client
- Organiser un projet web structuré et maintenable

3. Environnement de travail

Outils utilisés

Visual Studio Code a été utilisé pour l'édition de tous les fichiers du projet. L'extension Live Server permet de prévisualiser les modifications en temps réel dans le navigateur sans rechargement manuel. Bootstrap 5 a été intégré via CDN pour bénéficier des dernières fonctionnalités sans configuration supplémentaire. Bootstrap Icons fournit une riche bibliothèque d'icônes vectorielles pour enrichir l'interface utilisateur.

Structure du projet

Le projet suit une organisation claire et modulaire :

```
INPTMotorsportsClub/
   index.html
   CSSFiles/
      style.css
   JsFiles/
      script.js
   Assets/
```

Cette architecture maintient une séparation nette entre le contenu (HTML), la présentation (CSS) et le comportement (JavaScript), facilitant la maintenance et la collaboration.

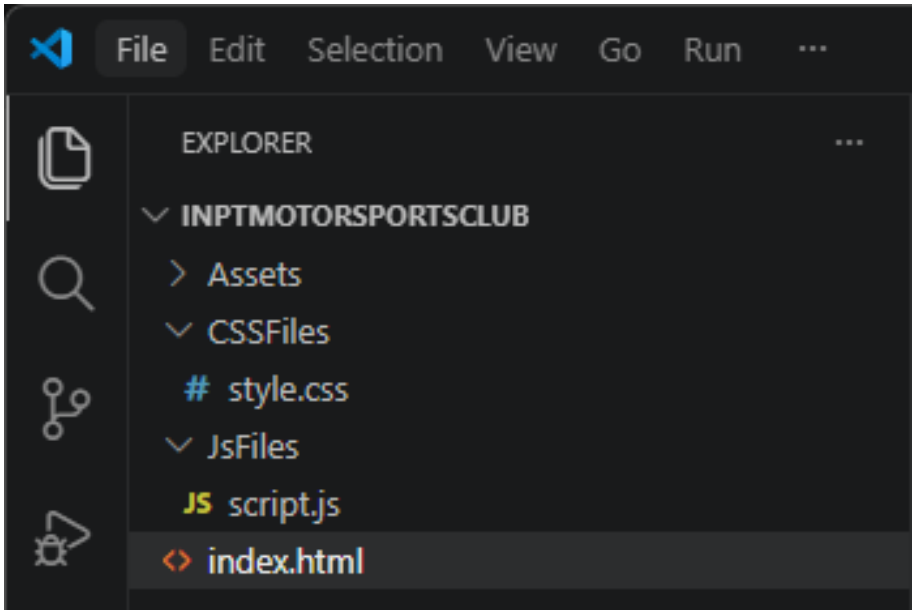

Figure 1 – Structure du projet dans Visual Studio Code

4. Présentation du club

INPT Motorsports Club est un club étudiant de l'Institut National des Postes et Télécommunications dédié au sport automobile, à la culture automobile et à l'innovation technologique. Il rassemble les étudiants passionnés par la Formule 1, les voitures GT3 et GT4, Porsche, Mercedes-AMG, le sim racing, les voitures de performance et l'ingénierie automobile.

« Driven by Passion, Powered by Innovation. »

Le club représente un espace d'échange autour du monde du motorsport, permettant aux étudiants de développer des compétences supplémentaires et de cultiver leur passion pour les technologies automobiles avancées. Le site web du club a été conçu pour présenter l'identité du club, ses objectifs, ses catégories de motorsport, ses activités, ses événements et pour permettre aux étudiants intéressés de rejoindre la communauté.

5. Conception du site web

Le site web du INPT Motorsports Club est composé de plusieurs sections structurées logiquement :

- **Navbar** : navigation responsive et fixe en haut de la page, se transformant en menu hamburger sur mobile
- **Hero Section** : section plein écran avec image de fond immersive et appel à l'action
- **About** : présentation détaillée du club accompagnée d'un carrousel d'images de voitures de sport
- **Motorsport Categories** : présentation des catégories (F1, GT3, GT4, Sim Racing) sous forme de cartes
- **Activities** : liste des activités proposées par le club avec illustrations
- **Upcoming Events** : affichage des événements à venir avec dates et descriptions
- **Team Members** : présentation de l'équipe dirigeante
- **Join the Club** : formulaire d'inscription pour nouveaux membres
- **Footer** : liens utiles et informations de contact

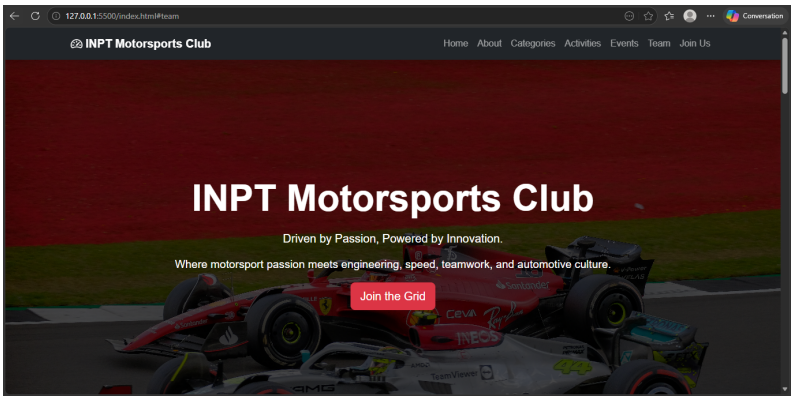

Figure 2 – Page d'accueil du site INPT Motorsports Club

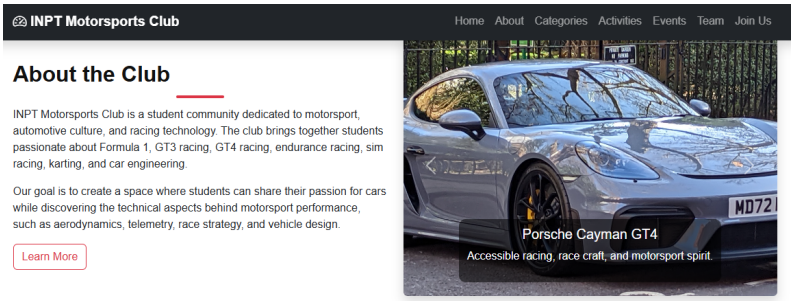

Figure 3 – Section About avec carousel Bootstrap

6. Réalisation avec Bootstrap

Bootstrap permet de développer rapidement une interface moderne et professionnelle sans avoir à coder de CSS personnalisé depuis zéro. Ses composants prêts à l'emploi accélèrent considérablement le développement.

Composants Bootstrap utilisés

- **Navbar** : composant de navigation responsive qui se réduit automatiquement en menu hamburger sur les écrans mobiles
- **Grid System** : système de colonnes sur 12 unités permettant une mise en page fluide et adaptable
- **Cards** : conteneurs polyvalents utilisés pour présenter les catégories motorsport, les activités et les événements
- **Carousel** : diaporama interactif dans la section About affichant les images de voitures
- **Modal** : fenêtres modales Bootstrap pour afficher des informations supplémentaires
- **Forms** : formulaires stylisés avec champs de saisie, sélections et boutons soumission
- **Buttons** : boutons avec différentes variantes de couleurs et styles
- **Badges** : étiquettes colorées pour indiquer les dates et catégories

La force de Bootstrap réside dans sa cohérence : tous les composants partagent les mêmes principes de design et s'intègrent parfaitement les uns aux autres. Une simple personnalisation CSS permet d'adapter Bootstrap aux couleurs et styles spécifiques du projet.

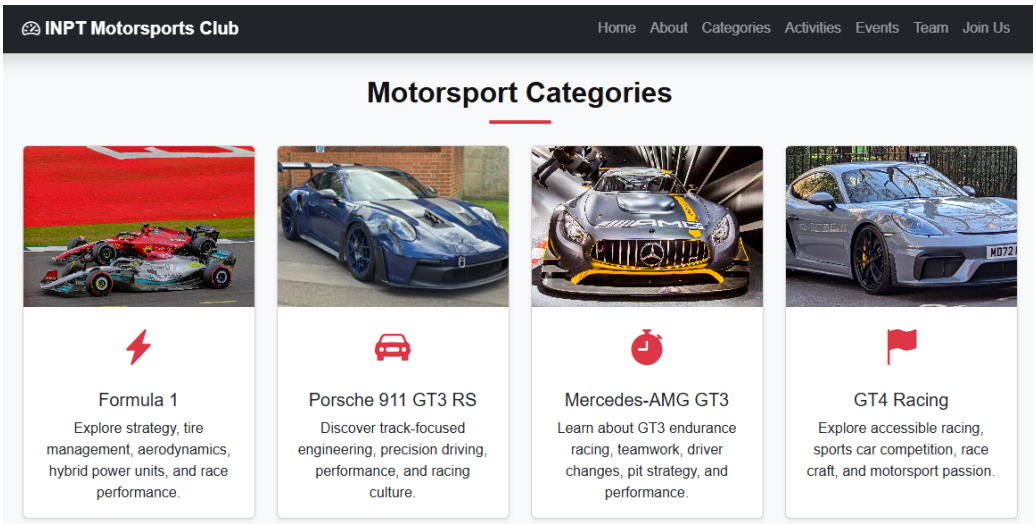

FIGURE 4 – Cards Bootstrap présentant les catégories motorsport

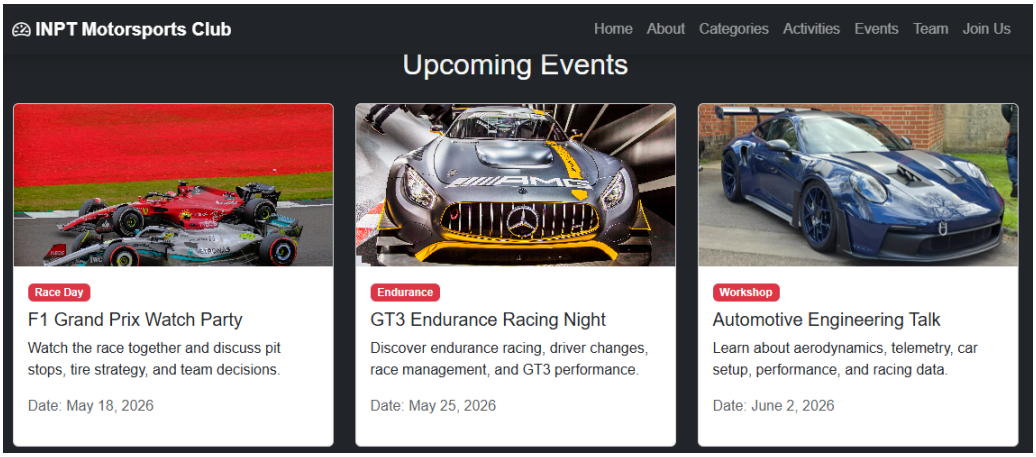

Figure 5 – Section Events et formulaire Join the Club

7. Responsive design et interactivité

Responsive Design

La conception responsive du site repose entièrement sur le système de grille Bootstrap. Le site s'adapte automatiquement à trois points de rupture principaux :

- **Desktop** (`col-lg-*`) : affichage complet avec mise en page multi-colonnes optimisée
- **Tablette** (`col-md-*`) : réorganisation adaptée aux écrans de taille intermédiaire
- **Mobile** (`col-12`) : affichage vertical en colonnes pleine largeur

La Navbar se transforme automatiquement en menu hamburger sur mobile. Tous les composants (carrousel, cartes, formulaire) restent pleinement fonctionnels et tactiles sur écran mobile. Les images se redimensionnent intelligemment et le texte reste lisible sur tous les appareils.

Validation du formulaire avec JavaScript

Le formulaire d'inscription intègre une validation côté client réalisée avec JavaScript. Le processus fonctionne comme suit :

- L'utilisateur remplit le formulaire et clique sur le bouton Submit
- JavaScript intercepte l'événement `submit` avec `event.preventDefault()` pour empêcher le rechargement de la page
- Les valeurs saisies sont extraites du formulaire
- Les données sont validées selon les règles métier (champs obligatoires, format email valide, etc.)
- Si une erreur est détectée, une alerte informe l'utilisateur du problème
- Si la validation réussit, un message de succès confirme l'inscription

Cette approche offre une expérience utilisateur fluide avec retour immédiat, sans rechargement de page ni requête serveur inutile.

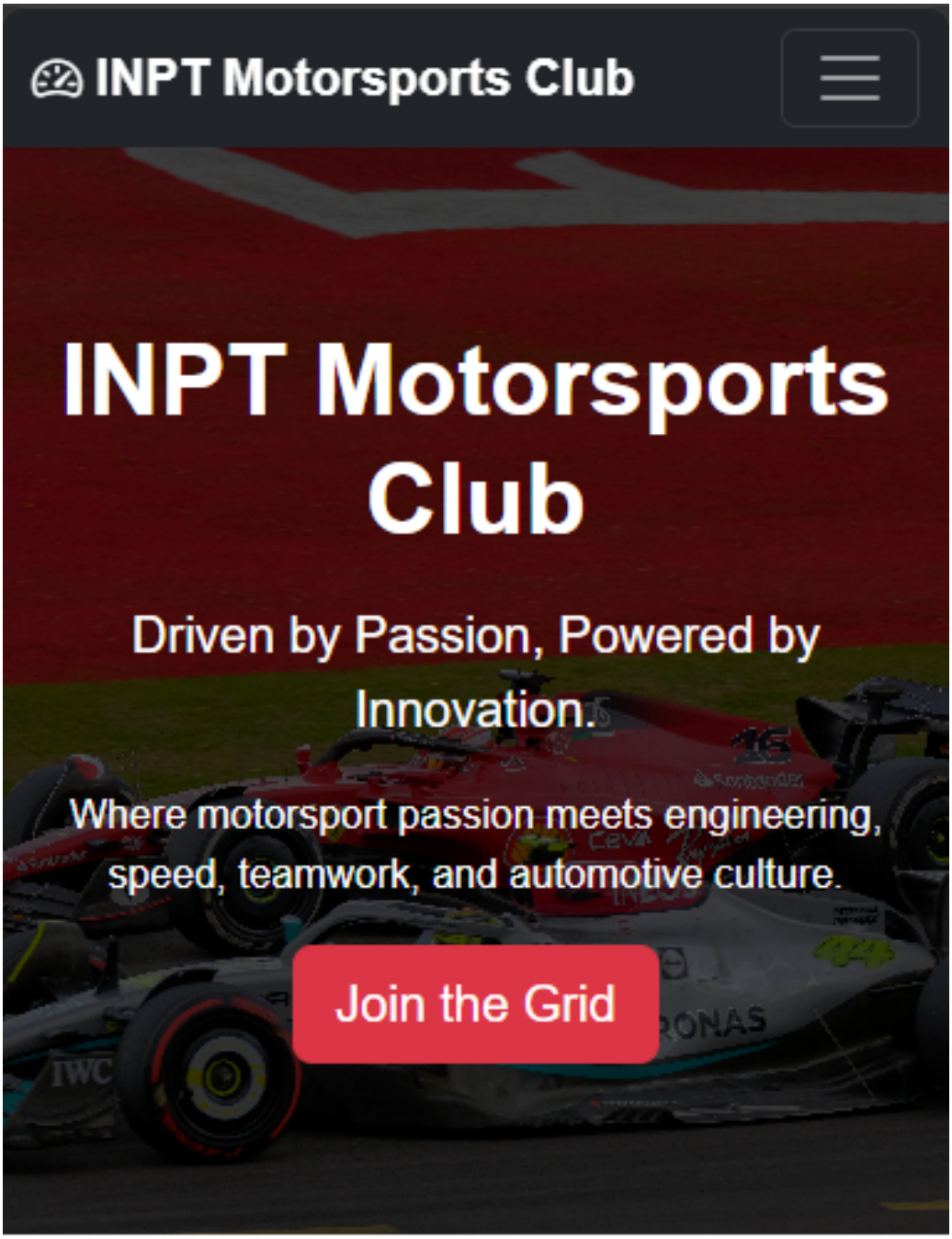

Figure 6 – Affichage responsive du site sur mobile

8. Conclusion

Ce workshop a permis de maîtriser Bootstrap comme framework incontournable du développement web moderne. À travers la réalisation complète du site du INPT Motorsports Club, plusieurs compétences clés ont été développées :

- La compréhension approfondie du système de grille Bootstrap et sa puissance pour créer des mises en page responsives
- L'utilisation fluide et efficace des composants Bootstrap prêts à l'emploi
- L'importance de l'organisation et de la structure dans un projet web professionnel
- La capacité à créer une interface moderne, cohérente et adaptée à tous les types d'appareils
- La validation côté client avec JavaScript pour une meilleure expérience utilisateur

Bootstrap démontre qu'il est possible de développer rapidement un site web professionnel et moderne sans dépenser des heures en CSS personnalisé. En combinant Bootstrap avec une légère personnalisation CSS et une validation JavaScript, on obtient une application web complète et fonctionnelle.

Ces acquis constituent une base solide pour les projets web futurs et les frameworks modernes comme React, Vue ou Angular qui construisent souvent sur des principes similaires de composants réutilisables et de responsive design.